Logika – Törvény, kielégíthető, ellentmondás (1.14)

Oct 20, 2026 · @Tomi

Az eredményoszlop kiolvasása

A fő jel alatti oszlop mutatja meg, milyen fajta a formula. A tanár „tautológiának” hívja azt, amit nálunk logikai törvénynek.

Az eredményoszlopban	A válasz
csupa 1	tautológia (egyúttal kielégíthető is)
1 is és 0 is van	kielégíthető, de nem tautológia
csupa 0	ellentmondás

A „kielégíthető, de nem tautológia” állításhoz **két sort** mutass: egyet, ahol 1, és egyet, ahol 0.

A fő jel dönti el a gyors módszert

Fő jel	Mikor 1 az egész?	Mit keress gyorsan?
`≡`	ha a két oldal egyforma	azt a sort, ahol a két oldal különbözik
`⊃`	kivéve az `1 ⊃ 0` esetet	az egyetlen hamis esetet (eleje 1, vége 0)
`∨`	ha legalább az egyik oldal 1	azt, amikor mindkét oldal 0
`∧`	csak ha mindkét oldal 1	hogy a két oldal egyszerre lehet-e igaz

A gyors módszer a tábla rövidítése, nem helyettesítője: ha nem látod a gondolatmenetet, a teljes tábla mindig működik.

Hasznos azonosság: `¬(A ⊃ B)` ugyanaz, mint `A ∧ ¬B`, vagyis akkor igaz, ha az eleje igaz és a vége hamis.

Megoldott példák: d) és g)

d) `((A ⊃ (B ⊃ C)) ≡ ((A ∧ B) ⊃ C))`

Három változó, 8 sor; a fő jel az `≡`. Belülről kifelé számolsz: `B ⊃ C`, `A ⊃ (B ⊃ C)`, `A ∧ B`, `(A ∧ B) ⊃ C`, végül az `≡`.

A	B	C	B ⊃ C	A ⊃ (B ⊃ C)	A ∧ B	(A ∧ B) ⊃ C	≡
1	1	1	1	1	1	1	**1**
1	1	0	0	0	1	0	**1**
1	0	1	1	1	0	1	**1**
1	0	0	1	1	0	1	**1**
0	1	1	1	1	0	1	**1**
0	1	0	0	1	0	1	**1**
0	0	1	1	1	0	1	**1**
0	0	0	1	1	0	1	**1**

> A főoperátor alatt minden interpretációban 1 szerepel, ezért a formula tautológia (és így kielégíthető is).

Gyorsabb út: a bal oldal csak az `A = B = 1, C = 0` sorban hamis, a jobb oldal is csak ott; mindenhol egyformák, tehát az `≡` mindenhol 1.

g) `(((A ∧ B) ⊃ ¬C) ∧ (C ∧ ¬(A ⊃ ¬B)))`

A fő jel az `∧`. Jelöljük a bal oldalt `X`-szel (`(A ∧ B) ⊃ ¬C`), a jobbat `Y`-nal (`C ∧ ¬(A ⊃ ¬B)`).

A	B	C	A ∧ B	¬C	**X**	¬B	A ⊃ ¬B	¬(A ⊃ ¬B)	**Y**	**X ∧ Y**
1	1	1	1	0	**0**	0	0	1	**1**	**0**
1	1	0	1	1	**1**	0	0	1	**0**	**0**
1	0	1	0	0	**1**	1	1	0	**0**	**0**
1	0	0	0	1	**1**	1	1	0	**0**	**0**
0	1	1	0	0	**1**	0	1	0	**0**	**0**
0	1	0	0	1	**1**	0	1	0	**0**	**0**
0	0	1	0	0	**1**	1	1	0	**0**	**0**
0	0	0	0	1	**1**	1	1	0	**0**	**0**

> A főoperátor alatt minden interpretációban 0 szerepel, ezért a formula ellentmondás.

Gyorsabb út: `¬(A ⊃ ¬B) = A ∧ B`, ezért `Y` csak az `A = B = C = 1` sorban igaz; ott `X = (1 ∧ 1) ⊃ ¬1 = 0`. Nincs olyan sor, ahol `X` és `Y` egyszerre igaz.

Az a) válasza, a c) rövid megoldása és a gyakorlás

a) `((A ∨ B) ≡ (¬A ⊃ B))`

A	B	A ∨ B	¬A	¬A ⊃ B	≡
1	1	1	0	1	**1**
1	0	1	0	1	**1**
0	1	1	1	1	**1**
0	0	0	1	0	**1**

> A főoperátor alatt minden interpretációban 1 szerepel, ezért a formula tautológia.

Józan ész: „A vagy B” ugyanazt jelenti, mint „ha nem A, akkor B”.

c) `(((A ⊃ B) ⊃ C) ≡ (A ⊃ (B ⊃ C)))`, két sorral

- `A = B = C = 1`: bal oldal `(1 ⊃ 1) ⊃ 1 = 1`, jobb oldal `1 ⊃ (1 ⊃ 1) = 1`, az `≡` értéke 1; kielégíthető.
- `A = B = C = 0`: bal oldal `(0 ⊃ 0) ⊃ 0 = 1 ⊃ 0 = 0`, jobb oldal `0 ⊃ (0 ⊃ 0) = 1`, az `≡` értéke 0; nem tautológia.

> A formula kielégíthető (pl. A = B = C = 1), és nem tautológia (A = B = C = 0-nál hamis).

A tanár besorolása

Az a), b), d), e), f), h) és i) tautológia, a c) kielégíthető, a g) ellentmondás.

Gyakorlás megoldásokkal

- **b) `((A ∧ B) ≡ ¬(A ⊃ ¬B))`:** `¬(A ⊃ ¬B)` pontosan akkor igaz, ha `A = 1` és `¬B = 0`, vagyis `A = B = 1`; ez ugyanaz, mint `A ∧ B`. A két oldal mindig egyforma, tehát tautológia.

- **h)** **`((C ∧ A) ⊃ ((B ⊃ ¬A) ∨ A))`**: hamis csak akkor lehetne, ha `C ∧ A = 1`, azaz `A = 1`, és a vége hamis. De `A = 1` miatt a `∨` második tagja igaz, tehát a vége is igaz. Tautológia.
- **i)** **`((¬A ∧ B) ⊃ (C ⊃ (A ⊃ B)))`**: hamis csak akkor lehetne, ha `¬A ∧ B = 1` (`A = 0`, `B = 1`) és `C ⊃ (A ⊃ B)` hamis, ami `A ⊃ B = 0`-t követelne, de `A = 0` miatt `A ⊃ B = 1`. Tautológia.

A „nem lehet hamis” gondolatmenet a teljes tábla rövidítése; ha nem látod, a tábla mindig működik.